

Pentaho

Master SII

«Science D'Information et Ingénierie »



Réalisé Par:
LEHMOUD Loubna

Proposé par :
Mr .AZZOUAZI Mohammed

Plan:

1

Introduction

2

Pentaho

3

Installation

4

Communautaire VS Entreprise

5

Interface Pentaho PUC & PAC

6

Solutions Pentaho

7

Conclusion

Introduction

- ❖ Application classique :
stocke, restitue, modifie des données métier
- ❖ Différentes applications pour tous les services d'une entreprise
 - Codifications des mêmes données de façon différentes.
 - Calcul d'indicateurs calculés différemment selon les services.



Introduction

❖ La solution BI :

- Obtenir une vision synthétique d'un service ou de l'ensemble de l'entreprise.
- Centraliser les données dans un entrepôt de données.
- Aider à la décision via une exploitation efficace des données.



Aide à la décision



Introduction

La Solution Pentaho présente une grande richesse fonctionnelle, pouvant répondre à de nombreux besoins dans l'échange et l'intégration de données , le traitement et la restitution de celles-ci .



Pentaho

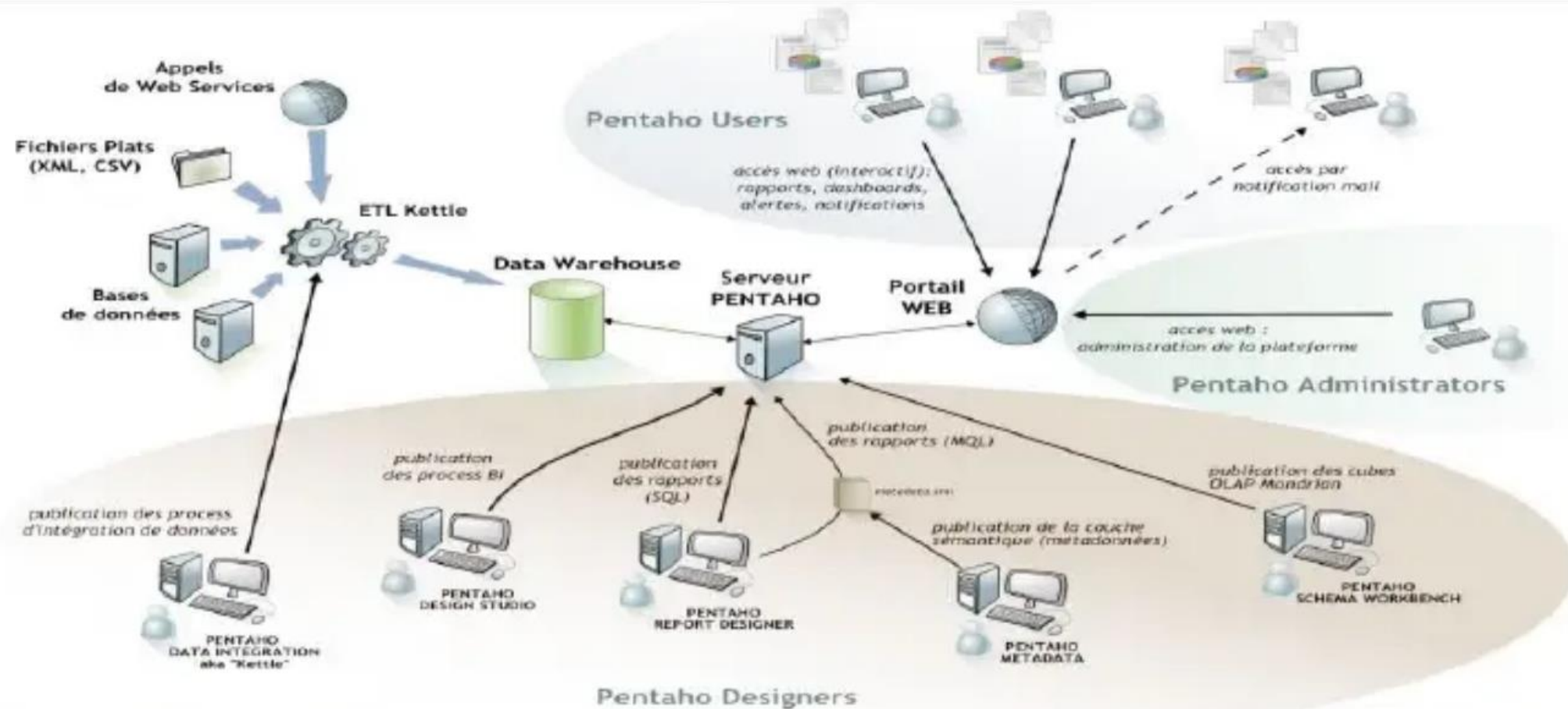
Pentaho est une plate-forme décisionnelle open source complète possédant les caractéristiques suivantes :

- Une couverture complète des fonctionnalités de la Business Intelligence :
 - ❖ ETL (intégration des données)
 - ❖ Reporting
 - ❖ Tableaux de bords ("Dashboards")
 - ❖ Analyse ad-hoc (requêtes à la demande)
 - ❖ Analyse multidimensionnelle (OLAP)
 - ❖ Data Mining

Pentaho

- Pentaho permet de fournir des ressources décisionnelles à 2 types d'utilisateurs :
 - ❖ Des utilisateurs de base qui vont consommer des indicateurs prédéfinis. Quelques clics vont suffire pour obtenir un état et ceci de façon intuitive.
 - ❖ Des utilisateurs avancés, qui vont disposer d'outils d'analyse et d'exploration avancés afin de construire et d'exploiter leurs propres états.

Pentaho



Installation

- Le strict nécessaire pour travailler avec Pentaho est l'installation d'un :
 - ❖ serveur Pentaho Business Intelligence Server.
 - ❖ composant Pentaho User Console (PUC) qui est l'interface client du serveur Web de publication des résultats.
 - ❖ composant Pentaho Administration Console (PAC) qui est l'interface d'administration de Pentaho.

Installation

- ❖ Pour installer le serveur Pentaho il suffit de décompresser le fichier zip téléchargé .
- ❖ Le déploiement (extraction) peut par exemple être effectué dans un répertoire comme :

`C:\Users\LEHMOUD\Desktop\PENTAHO`

- ❖ Le répertoire `C:\Users\LEHMOUD\Desktop\PENTAHO\biserver-ce` contient le serveur Pentaho Business Intelligence Server ainsi que la console d'administration orientée utilisateur (**PUC**).
- ❖ Le répertoire `C:\Users\LEHMOUD\Desktop\PENTAHO\administration-console` contient le composant d'administration orienté administrateur (**PAC**).

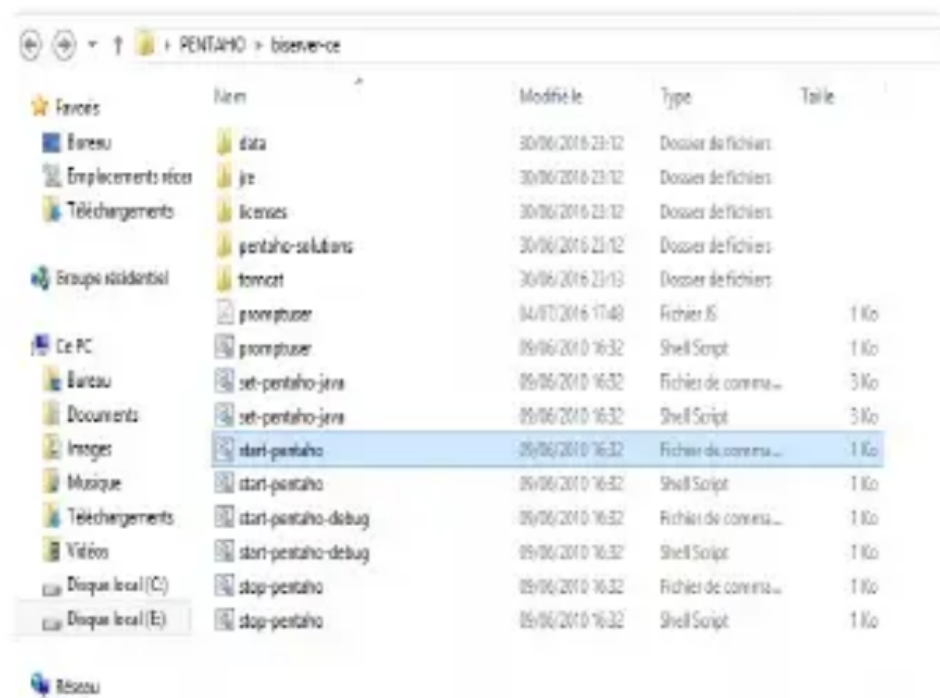
Installation

Le démarrage de Pentaho Business Intelligence Server sous windows



Le fichier de commandes **start-pentaho** joue un rôle double :

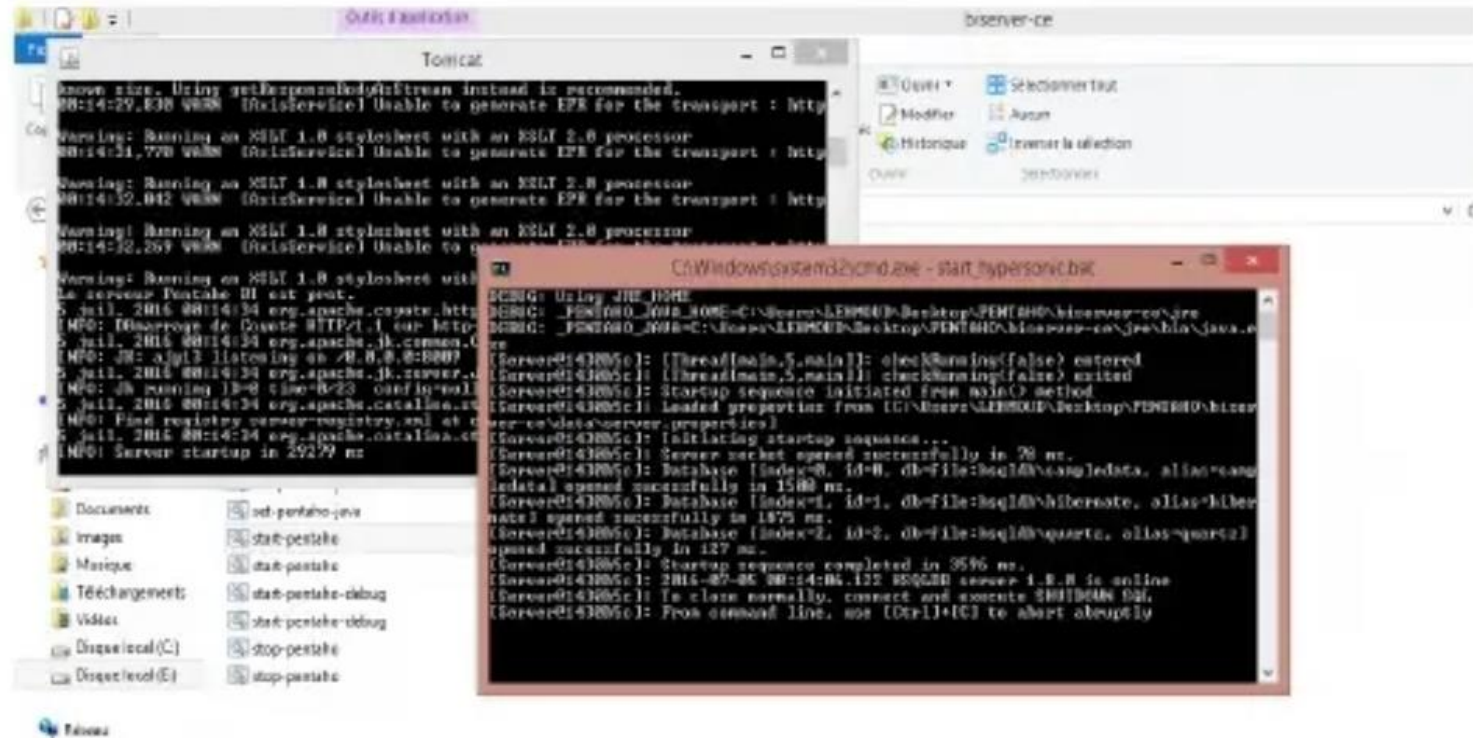
- ❖ Il assure le lancement du SGBD
- ❖ Il provoque le démarrage du serveur Web Tomcat sur lequel l'appliatif Pentaho Business Intelligence Server fonctionne.



Installation

Deux fenêtres de commandes apparaissent assez rapidement à l'écran.

- ❖ l'une liée au démarrage du SGBD
- ❖ l'autre liée à celui de Tomcat



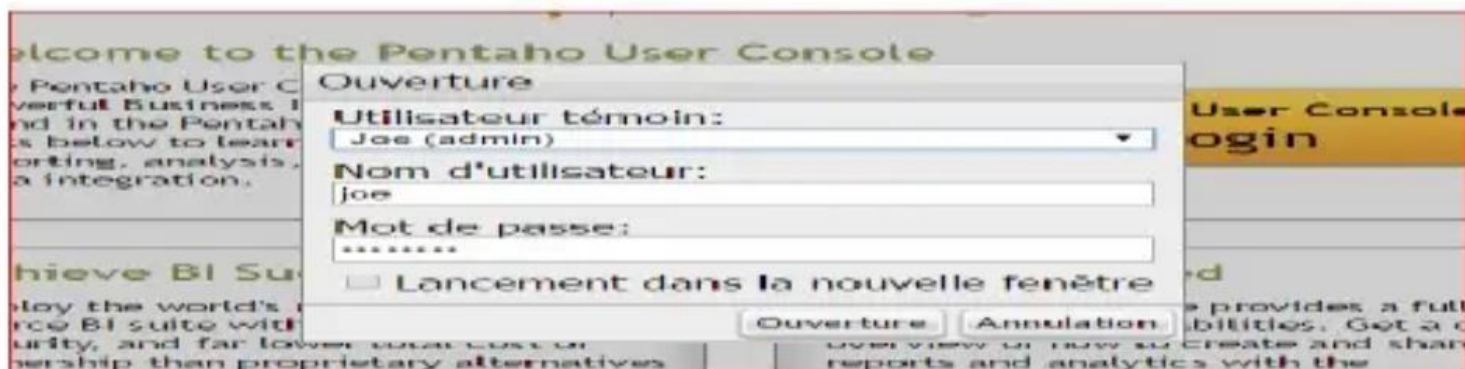
Installation

Connexion à l'interface Pentaho User Console (PUC)

❖ L'URL à saisir dans la barre de navigation est :

localhost:8080

❖ Pour s'authentifier :



❖ L'arrêt de PUC se déclenche par :

	start-pentaho	stop-pentaho	start-script	stop-script
	start-pentaho-debug	09/06/2010 16:32	Fichier de comma...	1 Ko
	start-pentaho-debug	09/06/2010 16:32	Shell Script	1 Ko
	stop-pentaho	09/06/2010 16:32	Fichier de comma...	1 Ko
	stop-pentaho	09/06/2010 16:32	Shell Script	1 Ko

Installation

Connexion à l'interface Pentaho Administration Console (PAC)

❖ démarrer l'application :

 set-pentaho-java	09/06/2010 16:09	Fichier de comma...	3 Ko
 set-pentaho-java	09/06/2010 16:09	Shell Script	3 Ko
 start-pac	09/06/2010 16:09	Fichier de comma...	2 Ko
 start-pac	09/06/2010 16:09	Shell Script	1 Ko
 stop-pac	09/06/2010 16:09	Fichier de comma...	1 Ko

❖ L'URL à saisir dans la barre de navigation est :

 localhost:8099

❖ L'arrêt de PAC se déclenche par :

 start-pentaho	09/06/2010 16:32	Shell Script	1 Ko
 start-pentaho-debug	09/06/2010 16:32	Fichier de comma...	1 Ko
 start-pentaho-debug	09/06/2010 16:32	Shell Script	1 Ko
 stop-pentaho	09/06/2010 16:32	Fichier de comma...	1 Ko
 stop-pentaho	09/06/2010 16:32	Shell Script	1 Ko

Communautaire VS Entreprise

Composant	Code	Ecart fonctionnel CE vs EE	
Console Utilisateur	PUC	<i>Reporting</i>	⊘
		<i>Tableaux de Bord</i>	★ ★ ☆
		<i>Requêtage Ad-Hoc (sur métadonnées)</i>	⊘
		<i>OLAP</i>	★ ★ ★
Console d'administration	PAC	★ ☆ ☆	
Pentaho Data Integration	PDI	★ ★ ☆	
Pentaho Report Designer	PRD	⊘	
Pentaho Design Studio	PDS	⊘	

Interface Pentaho : PUC & PAC

Pentaho Administration Console (PAC):

L'interface PAC est une console centralisée permettant aux administrateurs d'intervenir sur des paramètres globaux liés à l'exploitation du serveur Pentaho :

- ❖ Gestion des comptes utilisateurs et des droits associés.
- ❖ Gestion des rôles des utilisateurs (factorisation de droits sous forme de profils ou rôles).
- ❖ Gestion des services.



Interface Pentaho : PUC & PAC

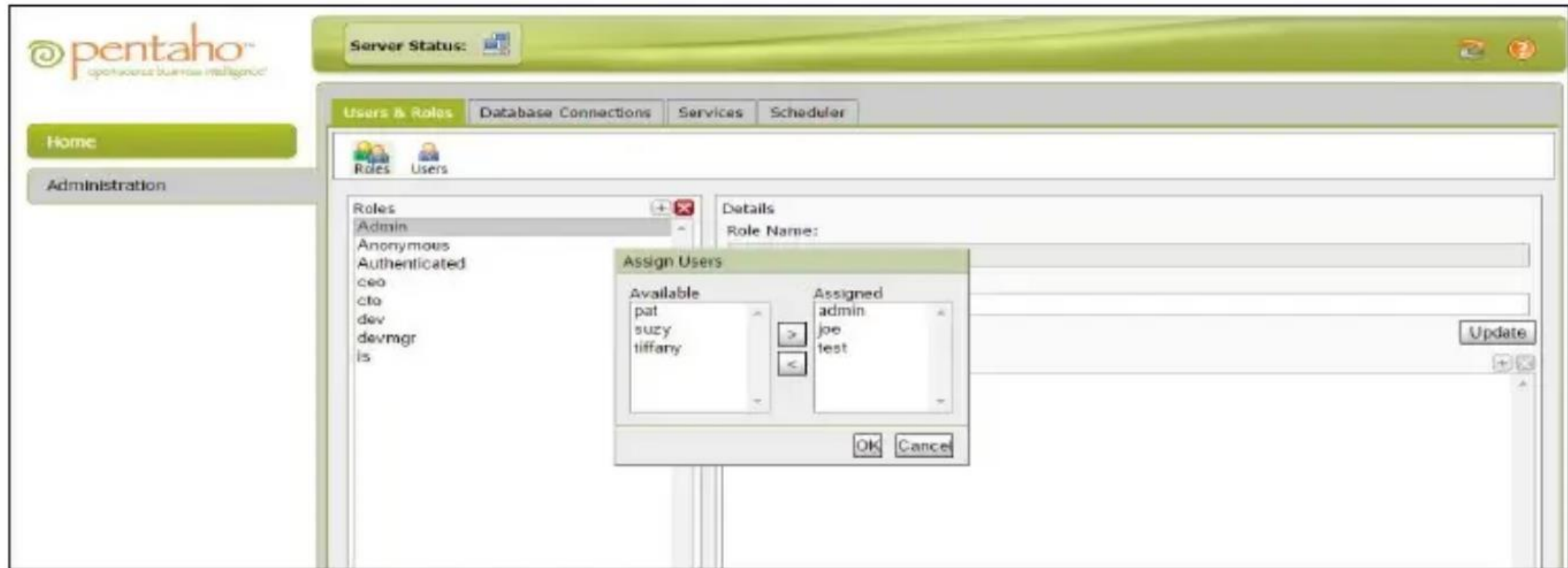
Administration des utilisateurs :

The screenshot shows the Pentaho administration interface with the 'Users & Roles' tab selected. The left sidebar has 'Home' and 'Administration' links. The main content area is divided into three sections: a 'Roles' list, a 'Details' panel, and an 'Assigned Users' list.

Roles	Details	Assigned Users
- Admin - Anonymous - Authenticated - ceo - cto - dev - devmgr - is	Role Name: Admin Description: Super User	- admin - joe - test

Interface Pentaho : PUC & PAC

Administration des utilisateurs :



Interface Pentaho : PUC & PAC

Pentaho User Console (PUC):

Interface web qui permet à un utilisateur métier d'accéder à l'ensemble des ressources décisionnelles :

- ❖ Rapports
- ❖ Tableaux de bords
- ❖ Indicateurs
- ❖ Alertes
- ❖ Analyses multidimensionnelles
- ❖ Analyses Ad-Hoc



Pentaho Data Intégration

[Pentaho Data Integration](#), antérieurement connu sous l'appellation Kettle, est un ETL Open Source qui permet une modélisation graphique des opérations sur les données que ce soit en matière de :

- ❖ **Récupération (Extract)**
- ❖ **Traitement (Transform)**
- ❖ **Stockage en sortie (Load) essentiellement dans des datawarehouses ou des datamarts.**

Seules des connaissances en SQL peuvent être nécessaires, l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir recours à du code programmé.

Pentaho Data Intégration

[Pentaho Data Integration](#), offre la possibilité de créer deux types de processus :

- ❖ **Les transformations:** des traitements permettent d'extraire les données d'une ou plusieurs sources de données de les traiter et ensuite de les stocker.
- ❖ **Les tâches:** il s'agit tout simplement de transformations auxquelles sont rajoutées des actions complémentaires plus sophistiquées comme :
 - l'envoi automatique de mail
 - la publication de données sur un serveur FTP

Pentaho Data Intégration

Pentaho Data Integration, comprend quatre outils:

- ❖ **Spoon** : un atelier graphique de création et d'exécution de transformations.
- ❖ **Chef** : un environnement assez semblable à Spoon mais réservé à la création de tâches.
- ❖ **Pan** : une application en ligne de commande permet de programmer le déclenchement de l'exécution d'une transformation dans le temps.
- ❖ **Kitchen** : une application en ligne de commande, comme Pan, mais réservée au lancement des tâches.

Reporting

Pentaho Report Designer :

Conception des rapports via un client lourd Java.

❖ Accès à différents types de sources de données

- SGBD
- XML

❖ Formats les plus courants

- HTML
- PDF
- Excel
- Texte

Reporting (version entreprise)

- ❖ Dans la version Enterprise, l'utilisateur métier construit directement son rapport à l'écran via drag & drop, de manière très intuitive.

The screenshot displays the 'Interactive Report' application. The main area shows a report titled 'Mon rapport' with a timestamp 'novembre 24, 2011 @ 03:19'. The report is organized by country, with three sections: Australia, Austria, and Belgium. Each section contains a table with 'Phone' and 'City' columns. The right-hand pane, titled 'Available Fields For: Orders', lists various fields for selection, including Customer, Orders, Payments, and Products. The 'Group Sorting' section at the bottom indicates the report is sorted by 'Country' in 'Ascending' order.

Mon rapport novembre 24, 2011 @ 03:19

Country: Australia

Phone	City
61-9-3546 6555	Glen Waverley
02 9523 4555	Artlecume
61-7-3546 6555	South Brisbane
+61 2 9556 6555	Cherrywood
02 9556 6555	North Sydney

Country: Austria

Phone	City
7675-3555	Graz
6662-9555	Golsburg

Country: Belgium

Phone	City
071 25 57 2555	Chateaux
021 5556 67	Bruxelles

Available Fields For: Orders

- Customer
 - Addressline1
 - Addressline2
 - City
 - Contact Name
 - Country
 - Credit Limit
 - Customer Name
 - Customer Number
 - Employee Number
 - Phone
 - Postcode
 - State
 - Territory
- Orders
 - Comments
 - Order Date
 - Order Number
 - Price Sold
 - Quantity Ordered
 - Required Date
 - Shipped Date
 - Status
 - Total
- Payments
 - Amount
 - Check Number
 - Payment Date
- Products
 - Buy Price
 - Comments
 - MSRP

Group Sorting
Country Ascending

Tableaux de bords (version community)

- ❖ Un dashboard est une page web offrant une vue synthétique et interactive d'indicateurs : graphiques dynamiques, tableaux de données...
- ❖ En version CE, les dashboards sont conçus par des développeurs informatiques à l'aide des plugins (connaissances HTML, JavaScript, CSS)



Tableaux de bords (version entreprise)

- ❖ Les dashboards peuvent être conçus depuis la console Web par des utilisateurs métiers, à l'aide d'une interface de type WYSIWYG (« What You See Is What You Get »)



Conclusion

- **Pentaho est une plateforme décisionnelle extrêmement complète et auto-suffisante.**
- **Elle est aujourd'hui la seule solution qui propose l'intégralité de la chaîne de traitement décisionnel en version communautaire.**

Références

- ❖ <http://www.pentaho.com/>
- ❖ <https://www.atolcd.com/evenement/paris-pentaho-day-edition-2016.html>
- ❖ Pentaho_support_etudiant_master_sir ;Mme Lamrinni (faculté des sciences et techniques fés)
- ❖ Livre 'Agile BI avec Pentaho BI Suite' ; Badr Chentouf – Directeur consulting